நிரூபணம்

$a_1x+b_1y+c_1z+d_1=0$ மற்றும் $a_2x+b_2y+c_2z+d_2=0$ ஆகிய தளங்களின் செங்கோட்டு வெக்டர்கள் முறையே $\vec{n}_1$ மற்றும் $\vec{n}_2$ என்க. பின்னர், $\vec{n}_1=a_1\hat{i}+b_1\hat{j}+c_1\hat{k}$ மற்றும் $\vec{n}_2=a_2\hat{i}+b_2\hat{j}+c_2\hat{k}$ ஆகும்.

எனவே தேற்றம் 6.18-ன் சமன்பாடு (1)-ஐப் பயன்படுத்தி, தளங்களுக்கு இடைப்பட்ட குறுங்கோணம் θ எனில்,

$$\theta=\cos^{-1}\left(\frac{|a_1a_2+b_1b_2+c_1c_2|}{\sqrt{a_1^{\,2}+b_1^{\,2}+c_1^{\,2}}\sqrt{a_2^{\,2}+b_2^{\,2}+c_2^{\,2}}}\right)$$ எனப் பெறுகிறோம் ■

குறிப்புரை

(i) $a_1x+b_1y+c_1z+d_1=0$ மற்றும் $a_2x+b_2y+c_2z+d_2=0$ என்ற தளங்கள் ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்து எனில், $a_1a_2+b_1b_2+c_1c_2=0$ ஆகும்.

(ii) $a_1x+b_1y+c_1z+d_1=0$ மற்றும் $a_2x+b_2y+c_2z+d_2=0$ என்ற தளங்கள் இணையானவை எனில், $\frac{a_1}{a_2}=\frac{b_1}{b_2}=\frac{c_1}{c_2}$ ஆகும்.

(iii) $ax+by+cz=p$ என்ற தளத்திற்கு இணையான தளத்தின் சமன்பாடு $ax+by+cz=k$, $k\in\mathbb{R}$ ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 6.47

$\vec{r}\cdot\left(2\hat{i}+2\hat{j}+2\hat{k}\right)=11$ மற்றும் $4x-2y+2z=15$ ஆகிய தளங்களுக்கு இடைப்பட்ட குறுங்கோணத்தைக் காண்க.

தீர்வு

$\vec{r}\cdot\left(2\hat{i}+2\hat{j}+2\hat{k}\right)=11$ மற்றும் $4x-2y+2z=15$ ஆகிய தளங்களின் செங்கோட்டு வெக்டர்கள் முறையே $\vec{n}_1=2\hat{i}+2\hat{j}+2\hat{k}$ மற்றும் $\vec{n}_2=4\hat{i}-2\hat{j}+2\hat{k}$ ஆகும்.

கொடுக்கப்பட்ட தளங்களுக்கு இடைப்பட்ட குறுங்கோணம் θ எனில்,

$$\theta=\cos^{-1}\left(\frac{|\vec{n}_1\cdot\vec{n}_2|}{|\vec{n}_1||\vec{n}_2|}\right)=\cos^{-1}\left(\frac{\left|\left(2\hat{i}+2\hat{j}+2\hat{k}\right)\cdot\left(4\hat{i}-2\hat{j}+2\hat{k}\right)\right|}{\left|2\hat{i}+2\hat{j}+2\hat{k}\right|\left|4\hat{i}-2\hat{j}+2\hat{k}\right|}\right)=\cos^{-1}\left(\frac{\sqrt{2}}{3}\right)$$ ■

6.8.11 ஒரு கோட்டிற்கும் மற்றும் ஒரு தளத்திற்கும் இடைப்பட்ட கோணம் (Angle between a line and a plane)

ஒரு கோட்டிற்கும் மற்றும் ஒரு தளத்திற்கும் இடைப்பட்ட கோணமானது, தளத்தின் செங்கோட்டிற்கும் கொடுக்கப்பட்ட கோட்டிற்கும் இடைப்பட்ட கோணத்தின் நிரப்புக் கோணமாகும்.

$\vec{r}=\vec{a}+t\vec{b}$ என்பது கோட்டின் சமன்பாடு மற்றும் $\vec{r}\cdot\vec{n}=p$ என்பது தளத்தின் சமன்பாடு என்க. எனவே, $\vec{b}$ ஆனது கொடுக்கப்பட்ட கோட்டிற்கு இணையாகவும் $\vec{n}$ என்பது கொடுக்கப்பட்ட தளத்திற்குச் செங்குத்தாகவும் இருக்கும்.

Chapter 6 Vector Algebra.indd 293 05-02-2020 18:46:58